

TƯ DUY ĐẠI BÁC DIỆT RUỒI

TẬP 6: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Một Con Đường Từ Hình Khối Euclide Tới Vectơ Và Oxyz

Từ hình khối, trục giao, vectơ đến đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu và Oxyz

Lời mở đầu của Tập 6

Nếu quyển hình học phẳng dạy ta nhìn quan hệ trong một mặt phẳng, thì quyển này dạy ta thêm một kỹ năng khó hơn nhiều: giữ được cấu trúc khi mắt người không còn thấy hết không gian.

Hình học không gian đi từ song song, vuông góc, khoảng cách, thiết diện và hình chiếu trong tinh thần Euclide, rồi được nén mạnh bởi vectơ và hệ tọa độ Oxyz trong tinh thần Descartes.

Mục tiêu là biến không gian từ một nơi dễ mơ hồ thành một cấu trúc có thể suy nghĩ, tính toán và mô hình hóa.

Không gian khó không phải vì nó có thêm một chiều. Nó khó vì trực giác mắt người yếu đi rất nhanh khi nhiều quan hệ cùng xuất hiện. Đó là lý do hình chiếu, vectơ và tọa độ không phải đồ trang trí; chúng là các thiết bị giúp trí óc giữ cấu trúc trong 3D.

Mục Lục Tập 6

PHẦN I — KHAI MỞ: TỪ TRỰC GIÁC HÌNH KHỐI TỚI VECTƠ VÀ OXYZ	3
1. Vì Sao 3D Không Thể Chỉ Học Như Phiên Bản Khó Hơn Của 2D?	3
2. Euclide Trong Không Gian: Song Song, Vuông Góc, Thiết Diện	3
3. Vectơ: Khi Quan Hệ Không Gian Được Nén Thành Hướng Và Độ Dài	4
4. Oxyz: Khi Không Gian Có Một Bộ Nhớ Tọa Độ	4
5. Bản Đồ Tư Duy Của Quyển 3D	5
6. Hình Chiếu: Cách Giữ Không Gian Trên Một Trang Giấy	6
7. Thiết Diện Và Mặt Phẳng Phụ: Cắt Khối Để Thấy Cấu Trúc	7
8. Vectơ: Không Chỉ Là Bộ Ba Số	9
9. Oxyz: Khi Không Gian Bắt Đầu Đo Được	11
10. Những Ngộ Nhận Làm 3D Trở Thành Ác Mộng	13
11. Khoảng Cách, Góc Và Đường Vuông Góc Chung	15
12. Khi Nào Giữ Hình, Khi Nào Vào Vectơ, Khi Nào Vào Oxyz?	18
PHẦN II — XUỐNG CHIỀU SÂU: TỪ VECTƠ TỚI MÔ HÌNH HÓA OXYZ	21
Xưởng A — Vectơ Và Hệ Tọa Độ 3D	21
Xưởng B — Oxyz Ứng Dụng, Mặt Cầu, Chuyển Động Và Giao Tuyến	26
Xưởng C — Dự Án Nhỏ: Từ Không Gian Hình Học Tới Mô Hình	31

PHẦN I — KHAI MỞ: TỪ TRỰC GIÁC HÌNH KHỐI TỚI VECTO VÀ OXYZ

1. Vì Sao 3D Không Thể Chỉ Học Như Phiên Bản Khó Hơn Của 2D?

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Trong mặt phẳng, mắt còn khá dễ theo dõi hình. Trong không gian, chỉ cần thêm vài đường thẳng và một mặt phẳng là trực giác đã bắt đầu mờ. Vì vậy 3D không chỉ là 2D cộng thêm một trục. Nó đòi những thiết bị tư duy mới: hình chiếu, vectơ, tọa độ, mặt phẳng phụ, thiết diện.

Ví Dụ 1 — Hai đường thẳng ‘trông như cắt nhau’ nhưng thực ra chéo nhau

Một hình vẽ phối cảnh trên giấy rất dễ làm người học tưởng hai đường trong không gian giao nhau. Nhưng chỉ cần kiểm tra chúng không đồng phẳng, ta biết ngay đó là hai đường chéo nhau.

Đây là một bài học mở đầu rất lớn của 3D: **đừng tin mắt ngay**. Trong không gian, phải luôn có một cơ chế kiểm tra cấu trúc chứ không chỉ dựa vào hình vẽ.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trực Giác Sang Mô Hình

Quyển này được xây trên ba bước:

- nhìn khối và quan hệ theo tinh thần Euclide,
- ổn định trực giác bằng hình chiếu và vectơ,
- rồi nén toàn bộ không gian vào Oxyz khi cần tính mạnh.

2. Euclide Trong Không Gian: Song Song, Vuông Góc, Thiết Diện

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Từ hình học khối cổ điển tới không gian hiện đại

Trước khi Oxyz ra đời, con người đã nghĩ rất sâu về lăng trụ, hình chóp, mặt cầu, thiết diện và các quan hệ song song-vuông góc trong không gian. Hình học không gian cổ điển không yếu hơn vì thiếu tọa độ. Nó chỉ buộc trí óc làm nhiều việc hơn bằng trực giác và lập luận tổng hợp.

Ví Dụ 2 — Một mặt phẳng cắt hình chóp nên bắt đầu từ đâu?

Với bài thiết diện, người học yếu thường cố vẽ thật đẹp rồi đoán. Người học tốt hơn lại hỏi: mặt phẳng này đi qua những cạnh nào, cắt các mặt nào, và nên tìm giao tuyến theo thứ tự nào. Đó là tinh thần Euclide trong không gian: trước khi tính, hãy dựng đúng cấu trúc.

TRỰC GIÁC — Không Gian Đang Được Nhìn Theo Cách Nào?

Không gian cổ điển dạy ta một phản xạ rất quý: luôn tìm các mặt phẳng phụ đơn giản hơn. Rất nhiều bài 3D khó trở nên sáng ra ngay khi được kéo về một tam giác vuông, một mặt phẳng chứa đường vuông góc, hay một thiết diện dễ đọc.

3. Vectơ: Khi Quan Hệ Không Gian Được Nén Thành Hướng Và Độ Dài

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Vectơ không chỉ là một ký hiệu mới. Nó là một thiết bị nén hướng, độ lớn và quan hệ song song-vuông góc vào một đối tượng đại số có thể thao tác được.

Ví Dụ 3 — Đường bay của một vật thể cần gì ở vectơ?

Nếu biết một điểm xuất phát và một hướng bay, vectơ cho ta ngay cách viết đường thẳng không gian. Khi bài toán chuyển động đi vào 3D, vectơ trở thành cầu nối cực mạnh giữa hình học và mô hình hóa.

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Đây Dạy Cách Nghĩ Gì?

Vectơ là bước chuyển trung gian tuyệt đẹp: vẫn còn giữ trực giác hình học, nhưng đã cho phép tính toán gần với đại số hơn hẳn.

4. Oxyz: Khi Không Gian Có Một Bộ Nhớ Tọa Độ

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Descartes và bước nén cuối cùng

Descartes mở đường cho tọa độ trong mặt phẳng; hậu duệ của ý tưởng ấy đưa ta tới Oxyz trong không gian. Khi đó một điểm thành bộ ba số, đường thẳng và mặt phẳng thành phương trình, khoảng cách và góc thành công thức, còn nhiều bài toán không gian được chuyển thành đại số.

🔥 Ví Dụ 4 — Một mặt phẳng qua điểm và vuông góc với vectơ pháp tuyến

Trong ngôn ngữ Euclide, ta nghĩ về mặt phẳng bằng vị trí và quan hệ. Trong Oxyz, chỉ cần một điểm và một vectơ pháp tuyến, mặt phẳng đã được nén thành một phương trình.

Chính chỗ này làm Oxyz mạnh: nó không thay hình học, nhưng nó ghi nhớ hình học dưới dạng rất tiện cho tính toán.

🔧 KỸ THUẬT — Khi Không Gian Được Nén Thành Tọa Độ

Oxyz cho phép:

- nén điểm, đường, mặt thành dữ liệu số,
- dùng vectơ chỉ phương và pháp tuyến để kiểm tra quan hệ,
- tính khoảng cách, góc, giao tuyến theo quy trình chuẩn hóa,
- và đưa bài toán không gian thực tế vào mô hình có thể xử lý được.

5. Bản Đồ Tư Duy Của Quyển 3D**🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trực Giác Sang Mô Hình**

Nếu nén quyển này vào vài dòng:

- 3D đòi nhiều thiết bị tư duy hơn 2D vì trực giác mất yếu đi nhanh.
- Không gian cổ điển luyện cấu trúc: song song, vuông góc, thiết diện, khoảng cách.
- Vectơ là thiết bị nén hướng và quan hệ.
- Oxyz là thiết bị nén toàn bộ không gian thành hệ tọa độ có thể tính.
- Người học giỏi 3D không chỉ biết công thức, mà biết khi nào phải quay lại một mặt phẳng phụ để nhìn cho sáng.

📖 CẦU NỐI — Từ phân khai mở sang xương chiều sâu

Phần sau của quyển 3D sẽ chia thành hai xương:

- xương vectơ và hệ trục 3D như lõi kỹ thuật nền,
- xương Oxyz ứng dụng, mô hình hóa, chuyển động, mặt cầu, giao tuyến và cực trị không gian.

Đây là nơi trực giác hình khối của Euclide và thiết bị tính toán của Descartes gặp nhau rõ nhất.

6. Hình Chiếu: Cách Giữ Không Gian Trên Một Trang Giấy

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Cái khó lớn đầu tiên của hình học không gian (3D) là: ta bắt buộc phải nghiên cứu và giải quyết các bài toán ba chiều thông qua các bản vẽ phẳng hai chiều trên trang giấy hoặc màn hình máy tính. Phối cảnh phẳng luôn bóp méo góc và độ dài, tạo ra những ảo giác thị giác tai hại.

Hình chiếu chính là “thiết bị hiệu chuẩn” tối tân giúp bộ não giải mã và phục hồi chính xác cấu trúc 3D thực tế từ những nét vẽ phẳng xiên xẹo.

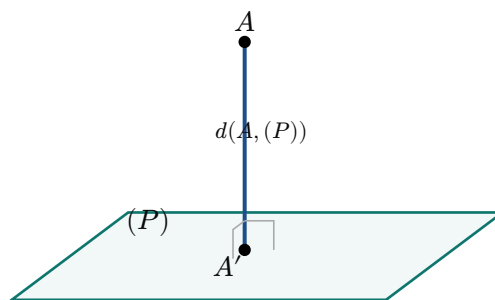
🔥 Ví Dụ 5 — Khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng được hiểu như thế nào?

Khi tìm khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (P) , nhiều học sinh cố gắng tìm kiếm các công thức tọa độ phức tạp hoặc vẽ bừa một đoạn thẳng chéo từ A xuống mặt phẳng.

Nhưng bản chất hình học của khoảng cách này vô cùng đơn giản: đó là độ dài của đoạn vuông góc AA' nối từ điểm A đến hình chiếu vuông góc A' của nó trên mặt phẳng (P) :

$$d(A, (P)) = AA'$$

Nếu ta chưa định hình được vị trí hình chiếu A' (bằng cách dựng một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau trong (P)), mọi công thức đại số sau đó chỉ là các ký tự vô nghĩa được ráp vào một cấu trúc mơ hồ.



🔪 BÀI LUẬN NHỎ — Khai mở tư duy: Hình chiếu là thuật toán giảm chiều dữ liệu

Trong khoa học máy tính hiện đại, khi đối mặt với một tập dữ liệu khổng lồ có hàng ngàn chiều (high-dimensional data), các kỹ sư thường dùng một kỹ thuật gọi là **Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction)**. Họ chiếu các điểm dữ liệu đa chiều xuống một không gian ít chiều hơn (2D hoặc 3D) để phân tích và tìm kiếm cấu trúc dễ dàng hơn mà không làm mất đi các thông tin cốt lõi.

Phép chiếu vuông góc trong hình học không gian làm đúng nhiệm vụ đó. Khi ta chiếu một đường thẳng hay một đa diện xuống một mặt phẳng thích hợp, ta đang “phẳng hóa” bài toán 3D phức tạp thành một bài toán 2D quen thuộc.

Mấu chốt của một tư duy hình học xuất sắc là: **Hãy chọn mặt phẳng chiếu sao cho các quan hệ vuông góc và song song được bảo toàn nhiều nhất.** Lúc đó, bài toán không gian khó nhất cũng lập tức co về các định lý phẳng của Euclide.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Gaspard Monge và cuộc Cách mạng Pháp: Sự ra đời của Hình học mô tả

Vào những năm cuối thế kỷ 18, nước Pháp chìm trong khói lửa của cuộc Cách mạng. Quân đội Pháp cần thiết kế các công sự quân sự kiên cố bằng đất đá và pháo đài phức tạp đòi hỏi các bản vẽ cắt đá cực kỳ chính xác trong không gian 3D. Vào thời điểm đó, các kỹ sư quân sự phải dùng các phép tính số học thủ công dài dặc hàng tuần liền để xác định các mặt cắt.

Nhà toán học trẻ tuổi **Gaspard Monge** đã thay đổi toàn bộ lịch sử đó bằng việc phát minh ra **Hình học mô tả (Descriptive Geometry)**. Ông nhận ra rằng thay vì tính toán đại số một mặt, ta có thể chiếu vật thể 3D lên hai mặt phẳng trực giao (mặt chiếu đứng và mặt chiếu bằng) rồi xoay chúng phẳng ra trên cùng một tờ giấy. Phương pháp của ông cho phép giải quyết các bài toán thiết kế pháo đài chỉ trong vài giờ bằng bút và thước kẻ.

Phát kiến này mạnh và chính xác đến mức quân đội Pháp đã phân loại Hình học mô tả thành **Bí mật quân sự quốc gia hàng đầu**. Monge bị cấm giảng dạy hoặc xuất bản phương pháp này bên ngoài giới quân sự Pháp trong suốt hơn 30 năm. Ngày nay, mọi bản vẽ kỹ thuật CAD, kiến trúc và thiết kế công nghiệp hiện đại đều đang hoạt động dựa trên chính nguyên lý chiếu của Gaspard Monge.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trực Giác Sang Mô Hình

Khi đối mặt với một bài toán khoảng cách hoặc hình chiếu, hãy luôn giữ ba câu hỏi định hướng sau:

- Điểm hay đường thẳng nào là chìa khóa cần tìm hình chiếu?
- Mặt phẳng nào chứa nhiều đường thẳng vuông góc nhất để ta chọn làm mặt phẳng chiếu đáy?
- Sau khi chiếu, quan hệ phẳng nào (ví dụ tam giác đồng dạng, định lý Pythagore) sẽ giúp ta tính ngược lại độ dài ban đầu?

7. Thiết Diện Và Mặt Phẳng Phụ: Cắt Khối Để Thấy Cấu Trúc

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Trong không gian, nhiều bài hình học bế tắc chỉ vì người học nhìn khối hộp hay hình chóp một cách quá nguyên vẹn. Cố gắng tưởng tượng và giải quyết các góc hay khoảng cách bên trong một khối đặc 3D khổng lồ thường vượt quá khả năng dựng hình của não bộ.

Thiết diện (mặt cắt) chính là giải pháp chia để trị: chọn đúng một mặt phẳng cắt qua khối hình để biến bài toán không gian phức tạp thành một bài toán hình học phẳng dễ đọc hơn nhiều.

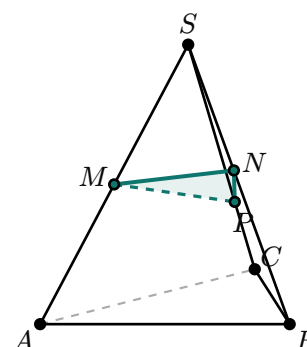
🔥 Ví Dụ 6 — Cách dựng thiết diện của một hình chóp tam giác (tứ diện)

Cho hình chóp tam giác $S.ABC$. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh bên SA, SB, SC lần lượt tại M, N, P .

Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) chính là tam giác MNP .

Quy trình tìm thiết diện tổng quát không dựa vào vẽ đoán, mà được xây dựng chặt chẽ từ việc tìm giao tuyến của mặt phẳng cắt (α) với các mặt bên của hình chóp theo thứ tự:

- Xác định các điểm chung của mặt phẳng cắt với các mặt bên (ví dụ M, N nằm trên mặt bên SAB).
- Vẽ các đoạn giao tuyến giới hạn trên các mặt bên (đoạn MN, NP).
- Với các mặt khuất phía sau (mặt SAC), giao tuyến MP được vẽ bằng nét đứt.



👉 BÀI LUẬN NHỎ — Khai mở tư duy: Thiết diện là chiếc máy quét CT-scan trong hình học

Trong y khoa, khi bác sĩ muốn chẩn đoán cấu trúc phức tạp bên trong cơ thể người, họ không thể “nhìn xuyên thấu” trực tiếp. Thay vào đó, họ sử dụng công nghệ chụp cắt lớp vi tính (CT-scan). Máy quét chụp hàng ngàn lát cắt 2D mỏng đi qua cơ thể. Bác sĩ phân tích từng lát cắt phẳng này để hiểu chính xác tổn thương trong không gian 3D.

Mặt phẳng phụ và thiết diện trong hình học không gian làm việc y hệt như chiếc máy quét CT-scan. Khi gặp một câu hỏi cực khó về khoảng cách giữa hai đường chéo nhau, hay góc giữa hai mặt phẳng, một học sinh giỏi sẽ không nhìn chằm chằm vào khối đa diện lớn. Họ sẽ đi tìm hoặc dựng một “lát cắt” đi qua đúng các điểm mấu chốt. Lát cắt phẳng ấy chứa trọn vẹn câu trả lời dưới dạng một bài toán tam giác hoặc đường tròn cực kỳ dễ giải quyết.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trực Giác Sang Mô Hình

Công thức tìm thiết diện an toàn:

1. **Tìm giao tuyến trực tiếp:** Xem mặt phẳng cắt có sẵn giao tuyến với mặt nào của hình chóp không.
2. **Kéo dài để tìm điểm chung:** Nếu chưa đủ giao tuyến, kéo dài các cạnh của mặt phẳng cắt và các cạnh của hình chóp trên cùng một mặt phẳng để tạo ra các giao điểm mới.
3. **Khép kín đa giác:** Nối các giao điểm mới lại để khép kín thành một đa giác thiết diện. Mọi đường thẳng nằm trên mặt khuất bắt buộc phải vẽ bằng nét đứt.

8. Vectơ: Không Chỉ Là Bộ Ba Số

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Có một cách học 3D khá nguy hiểm: coi vectơ chỉ là một bộ ba số (x, y, z) để cộng trừ nhân chia một cách máy móc. Cách học này làm mất đi hoàn toàn sức mạnh lớn nhất của vectơ.

Vectơ ra đời như một “thiết bị mang thông tin” tuyệt vời: nó nén hướng, độ lớn, quan hệ song song, vuông góc và sự dịch chuyển vào cùng một đối tượng duy nhất. Nó cho phép ta giải quyết các bài toán không gian mà không cần bận tâm đến hệ tọa độ nằm ở đâu.

Ví Dụ 7 — Quy tắc hình hộp biểu diễn sự dịch chuyển 3D

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy tìm vectơ tổng của ba vectơ cạnh xuất phát từ đỉnh A :

$$(S) = (AB) + (AD) + (AA')$$

Theo quy tắc hình bình hành trong mặt đáy $ABCD$, ta có $(AB) + (AD) = (AC)$.

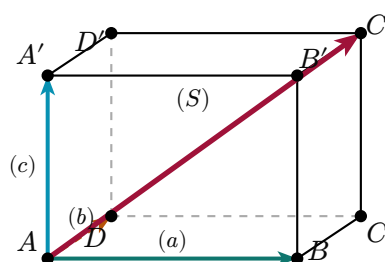
Khi đó, tổng của ba vectơ cạnh trở thành:

$$(S) = (AC) + (AA')$$

Vì mặt bên $ACC'A'$ là một hình bình hành, ta tiếp tục áp dụng quy tắc hình bình hành để thu được:

$$(S) = (AC')$$

Đây chính là **Quy tắc hình hộp** nổi tiếng: Tổng của ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh của hình hộp bằng vectơ đường chéo chính của hình hộp đó. Phép cộng này không chỉ là số học, mà nó đang thực hiện việc dịch chuyển điểm A liên tiếp theo ba phương vuông góc hoặc xiên trong không gian để đi đến điểm đích C' .



🔪 BÀI LUẬN NHỎ — Khai mở tư duy: Vectơ là công cụ tối thượng trong các công cụ lập trình Game 3D

Khi chơi một tựa game 3D như **Minecraft**, **Grand Theft Auto** hay các tựa game mô phỏng vật lý phức tạp, thế giới xung quanh được mô hình hóa hoàn toàn bằng toán học. Khi một nhân vật bắn ra một mũi tên, động cơ vật lý (physics engine) của game phải tính toán liên tục: hướng đi của mũi tên, sức cản của gió, trọng lực hút nó xuống, và điểm va chạm với chướng ngại vật.

Mọi phép tính đó được thực hiện thông qua vectơ. Động cơ game không cần biết tọa độ toàn cục của mũi tên trên toàn thế giới là bao nhiêu. Nó chỉ cần thực hiện phép cộng vectơ:

$$(v)_{\text{mới}} = (v)_{\text{cũ}} + (a) \cdot \Delta t$$

Trong đó (v) là vectơ vận tốc, (a) là vectơ gia tốc trọng lực (luôn hướng xuống đáy trái đất).

Vectơ giúp các kỹ sư game viết ra những đoạn mã vật lý áp dụng được cho **mọi** vật thể tại **mọi** vị trí trong không gian mà không bị trói buộc vào một gốc tọa độ cụ thể. Đó chính là bản chất “phi tọa độ” đầy sức mạnh của vectơ.

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Hamilton vs. Gibbs: Cuộc nội chiến toán học kiến thiết thế giới hiện đại

Vào thế kỷ 19, nhà toán học thiên tài người Ireland **William Rowan Hamilton** dành cả đời mình để tìm kiếm một hệ số mở rộng số phức từ 2D lên 3D. Vào một ngày tháng 10 năm 1843, khi đang đi dạo trên cây cầu Brougham ở Dublin, ông bỗng nhiên ngộ ra công thức và dùng dao khắc ngay phương trình lên thành cầu:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

Hệ số này được gọi là **Quaternion** (Số siêu phức 4 chiều), mô tả vị trí và sự quay trong không gian 3D. Hamilton tin rằng Quaternion là đỉnh cao của toán học không gian và sẽ thay đổi toàn bộ vật lý.

Tuy nhiên, Quaternion quá cồng kềnh với 4 chiều và toán học rất phức tạp. Vài thập kỷ sau, nhà vật lý người Mỹ **Josiah Willard Gibbs** và kỹ sư người Anh **Oliver Heaviside** đã độc lập tiến hành một cuộc cải cách triệt để. Họ “cắt bỏ” phần thực của Quaternion, chỉ giữ lại phần ảo 3 chiều và định nghĩa ra hai phép toán hoàn toàn mới: **Tích vô hướng (Dot Product)** và **Tích có hướng (Cross Product)**.

Hamilton và những người ủng hộ ông vô cùng giận dữ, gọi hệ thống mới của Gibbs là một “con quái vật lai căng”. Tuy nhiên, hệ thống vectơ mới của Gibbs lại quá đơn giản và thực dụng. Nhờ có nó, nhà vật lý James Clerk Maxwell mới có thể viết lại hệ 20 phương trình điện từ cồng kềnh ban đầu thành 4 phương trình Maxwell ngắn gọn và đẹp đẽ bằng vectơ mà ta dùng ngày nay. Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi hoàn toàn của vectơ, đặt nền móng cho toàn bộ ngành kỹ thuật và vật lý hiện đại.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trục Góc Sang Mô Hình

Hãy luôn nhớ ba vai trò cấu trúc của vectơ trong không gian:

- **Bộ nén hướng và khoảng cách:** Vectơ (AB) không chỉ chứa khoảng cách giữa A và B , mà quan trọng hơn là chứa hướng đi từ A sang B .
- **Bộ phát hiện vuông góc:** Tích vô hướng $(a) \cdot (b) = 0$ khi và chỉ khi hai vectơ vuông góc. Đây là công cụ kiểm tra vuông góc nhanh nhất trong 3D.
- **Hệ quy chiếu di động:** Bằng cách chọn 3 vectơ không đồng phẳng làm cơ sở (base), ta có thể biểu diễn và định vị mọi điểm khác trong không gian một cách độc lập với trục Đề-các.

9. Oxyz: Khi Không Gian Bắt Đầu Đo Được

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Nếu hình học Euclide cổ điển dạy ta cách nhìn cấu trúc và quan hệ hình học bằng mắt, thì hệ tọa độ Đề-các Oxyz làm một việc cách mạng hơn: nó số hóa toàn bộ không gian.

Bằng cách gán cho mỗi điểm một bộ ba số (x, y, z) , Oxyz biến không gian từ một thực thể trực quan thành một “cơ sở dữ liệu số”. Điều này cho phép máy tính, máy in 3D, và các thiết bị lập trình có thể hiểu, mô tả, và thao tác trên thế giới vật chất một cách chính xác tuyệt đối.

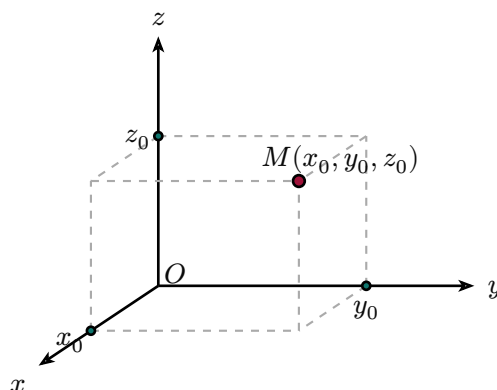
🔥 Ví Dụ 8 — Hệ trục tọa độ Oxyz và tọa độ của một điểm

Để xác định vị trí của một điểm M bất kỳ trong không gian, ta chọn một điểm O làm gốc tọa độ và ba trục Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một.

Tọa độ của điểm M được xác định bằng cách chiếu vuông góc M xuống ba trục:

- Hình chiếu của M trên trục Ox xác định hoành độ x_0 .
- Hình chiếu của M trên trục Oy xác định tung độ y_0 .
- Hình chiếu của M trên trục Oz xác định cao độ z_0 .

Khi đó, ta viết $M(x_0, y_0, z_0)$. Sáu điểm chiếu tạo với gốc O và điểm M thành một hình hộp chữ nhật. Độ dài các cạnh của hình hộp này trên ba trục chính là độ lớn của các tọa độ x_0, y_0, z_0 . Sự tương ứng 1 – 1



này đảm bảo mỗi điểm có một địa chỉ duy nhất trong không gian.

🔪 BÀI LUẬN NHỎ — Khai mở tư duy: Bản sao số (Digital Twin) và sự số hóa thế giới thực

Trong kỷ nguyên số, khái niệm **Bản sao số (Digital Twin)** đang cách mạng hóa cách chúng ta xây dựng và vận hành các công trình. Trước khi xây dựng một cây cầu treo dài hàng km, hay chế tạo một động cơ phản lực cho máy bay Boeing, các kỹ sư tạo ra một phiên bản ảo 3D chính xác tuyệt đối trên máy tính.

Bản sao số này không chỉ là một bức ảnh đẹp. Nó lưu trữ tọa độ x, y, z của từng con ốc vít, từng mối hàn, và từng thanh dầm thép. Khi ta chạy các thuật toán mô phỏng sức gió, nhiệt độ, hay động đất, máy tính thực chất đang giải hàng triệu phương trình tọa độ trên từng điểm nút Oxyz của vật thể.

Nhờ có Oxyz, ta có thể thử nghiệm, kiểm tra độ an toàn và dự đoán hỏng hóc của một công trình khổng lồ trước khi nó thực sự được đúc móng trên thế giới thực.

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — René Descartes và chú ruồi trên trần nhà bệnh viện

Vào thế kỷ 17, triết gia và nhà toán học người Pháp **René Descartes** là một người có sức khỏe rất yếu. Ông thường xuyên phải nằm trên giường bệnh trong nhiều giờ liền để nghỉ ngơi và suy ngẫm.

Vào một buổi sáng, khi đang nằm nhìn lên trần nhà, ông chú ý đến một chú ruồi đang bò lững lờ trên đó. Descartes tự hỏi: **Làm thế nào để ta có thể mô tả chính xác vị trí của chú ruồi này tại bất kỳ thời điểm nào bằng ngôn ngữ toán học mà không cần phải chỉ tay trực tiếp?**

Ông nhận ra rằng trần nhà được giới hạn bởi các bức tường vuông góc. Nếu ông đo khoảng cách từ chú ruồi đến bức tường bên trái, và khoảng cách từ nó đến bức tường phía trước mặt, ông sẽ có hai con số (x, y) duy nhất xác định chính xác vị trí của chú ruồi. Nếu chú ruồi bay lơ lửng xuống dưới, ông chỉ cần thêm khoảng cách từ nó đến mặt sàn (z) .

Ý tưởng cực kỳ đơn giản này chính là sự ra đời của **Hệ tọa độ Đề-các (Cartesian Coordinates)**. Nó đã bắc một cây cầu lịch sử nối liền Đại số và Hình học, biến các đường cong, mặt cong hình học thành các phương trình đại số có thể giải được bằng tính toán.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trực Giác Sang Mô Hình

Khi làm việc với hệ tọa độ Oxyz, hãy chú ý cấu trúc của các mặt phẳng tọa độ:

- **Mặt phẳng Oxy (mặt đáy):** Có phương trình $z = 0$. Mọi điểm nằm trên mặt phẳng này có dạng $M(x, y, 0)$.

- **Mặt phẳng Oyz (mặt đứng bên):** Có phương trình $x = 0$. Mọi điểm nằm trên mặt phẳng này có dạng $M(0, y, z)$.
- **Mặt phẳng Ozx (mặt đứng trước):** Có phương trình $y = 0$. Mọi điểm nằm trên mặt phẳng này có dạng $M(x, 0, z)$.

Khi chiếu một điểm $M(a, b, c)$ vuông góc xuống các mặt phẳng tọa độ hoặc các trục tọa độ, ta chỉ cần giữ lại các thành phần tọa độ tương ứng và chuyển các thành phần còn lại về 0. Ví dụ, hình chiếu của M trên trục Ox là $M_{x(a,0,0)}$, và trên mặt phẳng Oxy là $M_{xy(a,b,0)}$.

10. Những Ngộ Nhận Làm 3D Trở Thành Ác Mộng

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Học hình học không gian (3D) thường được coi là nỗi sợ kinh hoàng của học sinh trung học. Nỗi sợ này thực chất không đến từ việc các định lý quá khó hay công thức quá dài, mà xuất phát từ việc người học cố gắng áp dụng thói quen tư duy của hình học phẳng (2D) vào thế giới 3D.

Nếu không làm sạch các ngộ nhận trực giác này ngay từ đầu, người học sẽ luôn có cảm giác mình đang làm toán trong một màn sương mù mờ ảo.

🔥 Ví Dụ 9 — Ảo giác thị giác về hai đường thẳng ‘cắt nhau’

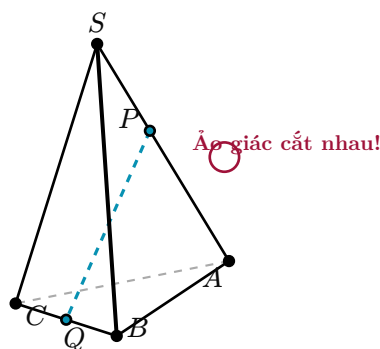
Cho hình chóp tam giác (tứ diện) $S.ABC$. Lấy điểm P nằm trên cạnh SA , điểm Q nằm trên cạnh BC .

Nhìn bản vẽ phối cảnh bên cạnh, ta thấy đoạn thẳng PQ và cạnh SB cắt nhau rõ ràng tại một điểm X trên trang giấy. Nhiều học sinh sẽ lập tức suy ra trong lập luận: $X = PQ \cap SB$.

Nhưng đây là một **sai lầm chí mạng**. Trong không gian 3D:

- Đường thẳng SB nằm hoàn toàn trên mặt bên (SAB) và (SBC) .
- Điểm P thuộc SA , điểm Q thuộc BC . Đoạn thẳng PQ đi xuyên qua lòng trong của hình chóp nối từ mặt bên này sang mặt bên kia.

Chúng không cùng nằm trên bất kỳ mặt phẳng nào (không đồng phẳng), do đó chúng là **hai đường thẳng chéo nhau**. Điểm giao nhau X trên trang giấy chỉ là



một ảo giác hình chiếu 2D (hai bóng của chúng đè lên nhau từ góc nhìn của mắt).

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trục Giác Sang Mô Hình

Để không rơi vào cái bẫy trục giác của 3D, hãy loại bỏ ngay bốn ngộ nhận lớn sau:

1. Ngộ nhận 1: “Cắt nhau trên giấy là cắt nhau trong thực tế”.

- **Sự thật:** Hai đường thẳng chỉ cắt nhau khi chúng đồng phẳng. Nếu chúng không đồng phẳng, giao điểm trên giấy chỉ là sự chồng chập hình ảnh 2D.

2. Ngộ nhận 2: “Tọa độ hóa Oxyz càng sớm càng tốt”.

- **Sự thật:** Việc gán trục tọa độ vào một hình khối khi chưa hiểu rõ quan hệ vuông góc hay song song gốc sẽ biến bài toán thành một bãi lầy tính toán đại số khổng lồ với những con số lẻ kinh hoàng. Hãy dựng hình học trước khi tính số.

3. Ngộ nhận 3: “Luôn cố gắng giải bằng hình vẽ Euclid cổ điển”.

- **Sự thật:** Có những bài toán khoảng cách chéo nhau cực kỳ lắt léo đòi hỏi dựng thêm rất nhiều đường phụ. Nếu ta kiên quyết từ chối vectơ hay tọa độ Oxyz, ta đang tự phé bỏ các công cụ tự động hóa cực mạnh của toán học hiện đại.

4. Ngộ nhận 4: “Góc giữa hai đường thẳng là góc giữa hai nét vẽ của chúng”.

- **Sự thật:** Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b phải được định nghĩa bằng góc giữa hai đường thẳng cắt nhau lần lượt song song với a và b . Việc đo trực tiếp góc trên bản vẽ phẳng luôn cho kết quả sai lệch do méo hình chiếu.

3D Chirality (Độ bàn tay) và Toán học của Tích hỗn tạp

Trong không gian 3D, có một khái niệm hình học vô cùng sâu sắc mà hình học phẳng 2D không hề có: **Chirality** (Tính bất đối xứng gương / Độ bàn tay).

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Chirality và thảm họa được phẩm Thalidomide

Từ “Chirality” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp **kheir** (nghĩa là bàn tay). Hai bàn tay của chúng ta là ảnh phản chiếu gương của nhau, nhưng không thể nào xoay chúng trong không gian 3D để chúng hoàn toàn chồng khít lên nhau (lòng bàn tay này chồng lên mu bàn tay kia).

Trong hóa dược, tính chất này cực kỳ quan trọng. Phân tử thuốc Thalidomide vào những năm 1950 có hai dạng chirality đồng phân gương: dạng quay trái (L -Thalidomide) giúp giảm nghén cho phụ nữ mang thai, trong khi dạng quay phải (D -Thalidomide) lại gây dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở thai nhi. Do quy trình sản xuất thời đó không lọc sạch dạng chirality nghịch, thảm họa y khoa kinh hoàng đã xảy ra. Điều này chứng minh rằng sự định hướng trong không gian 3D quyết định cả sự sống và cái chết của sinh học.

Để đo đạc và định cấu trúc cho tính định hướng này trong Oxyz, toán học sử dụng một đại lượng được gọi là **Tích hỗn tạp (Triple Scalar Product)** của ba vectơ (a) , (b) , và (c) :

$$V = ((a) \times (b)) \cdot (c)$$

🔧 KỸ THUẬT — Khi Không Gian Được Nén Thành Tọa Độ

Ý nghĩa toán học và hình học của Tích hỗn tạp:

Tích hỗn tạp trả về một giá trị vô hướng (một số thực). Trị tuyệt đối $|((a) \times (b)) \cdot (c)|$ chính là thể tích của khối hộp song song được dựng từ ba vectơ này. Dấu của tích hỗn tạp quyết định **Chirality** (tính định hướng) của hệ cơ sở:

- **Hệ trục thuận (Right-handed system):** Nếu $((a) \times (b)) \cdot (c) > 0$. Ba vectơ tuân theo quy tắc bàn tay phải (ngón cái chỉ (a) , ngón trỏ chỉ (b) , ngón giữa chỉ (c)). Đây là hệ tọa độ chuẩn được dùng trong toán học, vật lý (quy tắc bàn tay phải cho dòng điện) và thư viện đồ họa OpenGL.
- **Hệ trục nghịch (Left-handed system):** Nếu $((a) \times (b)) \cdot (c) < 0$. Ba vectơ tuân theo quy tắc bàn tay trái. Hệ này được dùng trong công cụ phát triển game Unity và DirectX.
- **Trạng thái suy biến (Coplanar):** Nếu $((a) \times (b)) \cdot (c) = 0$. Ba vectơ đồng phẳng, tức là khối hộp bị xẹp phẳng xuống không gian 2D, không còn thể tích.

❓ Trong quá trình học hình không gian, có khi nào em cảm thấy bất lực vì vẽ hình rất đẹp nhưng không thể chứng minh được một quan hệ hiển nhiên trên hình vẽ? Đó là vì cấu trúc hình học được quyết định bởi tính liên kết logic của giả thiết, chứ không phải độ sắc nét của nét lý thuyết trên trang giấy phẳng.

11. Khoảng Cách, Góc Và Đường Vuông Góc Chung

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Với nhiều học sinh, phần góc và khoảng cách trong 3D là nơi đáng sợ nhất vì cảm giác ngập chìm trong các công thức lượng giác và tọa độ.

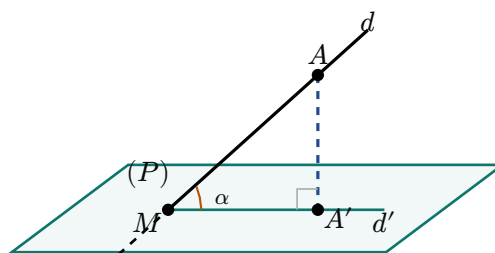
Tuy nhiên, bản chất của mọi phép đo góc và khoảng cách trong không gian đều quay về cùng một nguyên lý tối giản: tìm cách chiếu hoặc kéo các đối tượng chéo nhau, lơ lửng về các cấu hình vuông góc phẳng mà bộ não kiểm soát nổi.

🔥 Ví Dụ 10 — Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng được xác định như thế nào?

Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng d cắt (P) tại giao điểm M .

Để xác định góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) , ta thực hiện quy trình giống bóng hình chiếu:

- Lấy một điểm A bất kỳ trên đường thẳng d (khác M).



- Chiếu vuông góc điểm A xuống mặt phẳng (P) , thu được hình chiếu A' .
- Nối M với A' để thu được hình chiếu d' của đường thẳng d trên mặt phẳng (P) .

Góc α giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) chính là góc giữa đường thẳng d và hình chiếu d' của nó:

$$\alpha = \angle(d, (P)) = \angle AMA'$$

🔥 BÀI LUẬN NHỎ — Khai mở tư duy: Góc của một đường thẳng với mặt phẳng là góc với chính chiếc bóng của nó

Hãy tưởng tượng một ngày nắng rực rỡ, một chiếc máy bay đang cất cánh lao lên bầu trời xanh với một góc nghiêng không đổi. Chiếc bóng của máy bay in trên mặt đất sa mạc phẳng lặng, lướt đi cùng hướng. Góc cất cánh của máy bay so với mặt đất chính là góc giữa đường bay thực tế và đường đi của chiếc bóng của nó.

Khi giải toán, đừng coi mặt phẳng (P) là một tấm gương phản chiếu phức tạp. Hãy xem nó như một mặt đất chứa “cái bóng” hình chiếu d' của đường thẳng d . Phép chiếu vuông góc bóp góc nghiêng của đường thẳng với mọi đường thẳng khác trong mặt phẳng, và góc với chiếc bóng d' chính là **góc nhỏ nhất khả dĩ** giữa đường thẳng d và bất kỳ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng (P) .

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Thales và Kim tự tháp Giza: Phép đo không gian đầu tiên bằng bóng phẳng

Vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, nhà triết học và toán học Hy Lạp cổ đại Thales thành Miletus du hành tới Ai Cập. Khi đứng trước Kim tự tháp Giza khổng lồ, ông được hoàng đế thách thức đo chiều cao của công trình vĩ đại này mà không được leo lên đỉnh.

Thales đã không dùng bất kỳ dụng cụ đo đạc tinh vi nào. Ông cắm một cây gậy thẳng đứng xuống cát sa mạc ngay bên cạnh Kim tự tháp. Ông kiên nhẫn đợi cho đến khi chiều dài chiếc bóng của cây gậy trên cát bằng đúng chiều cao của chính cây gậy đó.

Tại khoảnh khắc kỳ diệu ấy, ông tuyên bố chiều cao của Kim tự tháp chính bằng độ dài chiếc bóng của nó (tính từ tâm đáy kim tự tháp đến đỉnh bóng) trên cát.

Phát kiến của Thales dựa trên một trực giác không gian cực mạnh: tia sáng Mặt Trời chiếu song song tạo ra các tam giác đồng dạng. Việc đo chiều cao 3D lơ lửng khó khăn đã được Thales chuyển dịch thành việc đo chiếc bóng phẳng 2D trên cát. Đây được coi là cột mốc lịch sử đầu tiên chứng minh sức mạnh của phép chiếu song song và tỷ lệ hình học trong việc đo đạc thế giới ba chiều.

Định lý Gauss-Bonnet rời rạc: Khi độ cong đo bằng độ thiếu hụt góc

Trong hình học vi phân nâng cao, độ cong của các mặt cong được mô tả bằng định lý Gauss-Bonnet nổi tiếng. Một điều kỳ diệu là định lý này có một phiên bản rời rạc vô cùng đơn giản dành cho các khối đa diện 3D (như khối lập phương, tứ diện, hay đa diện lồi bất kỳ). Nó liên kết trực tiếp giữa các góc đo cục bộ tại các đỉnh với hình dạng cấu trúc tổng thể (tô-pô) của đa diện.

KỸ THUẬT — Khi Không Gian Được Nén Thành Tọa Độ

Định nghĩa Độ thiếu hụt góc (Angle Defect):

Giả sử tại một đỉnh v của đa diện lồi, có k mặt bên hội tụ về. Gọi các góc phẳng ở đỉnh của các mặt này lần lượt là $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$.

Độ thiếu hụt góc tại đỉnh v , ký hiệu là $K(v)$, là hiệu số giữa một góc tròn (2π hoặc 360°) và tổng các góc phẳng ở đỉnh đó:

$$K(v) = 2\pi - \sum_{i=1}^k \theta_i$$

Ý nghĩa trực giác: Nếu ta “cắt” dọc theo một cạnh của đa diện và trải phẳng các mặt chung đỉnh v ra mặt bàn, ta sẽ thấy một khoảng trống bị thiếu hụt. Khoảng trống này chính là số đo cho thấy đỉnh đa diện “nhon” và “cong” nhiều như thế nào trong không gian 3D. Đỉnh càng nhon, độ thiếu hụt góc càng lớn.

Ví Dụ 11b — Định lý Descartes về tổng độ thiếu hụt góc

Định lý (Gauss-Bonnet rời rạc): Đối với bất kỳ đa diện lồi nào (tô-pô tương đương mặt cầu, tức là có đặc trưng Euler $\chi = V - E + F = 2$), tổng độ thiếu hụt góc tại tất cả các đỉnh v luôn bằng một hằng số tuyệt đối:

$$\sum_v K(v) = 2\pi(V - E + F) = 4\pi = 720^\circ$$

Minh chứng cụ thể:

- **Khối lập phương:** Có $V = 8$ đỉnh. Tại mỗi đỉnh có 3 mặt vuông hội tụ, mỗi góc phẳng bằng 90° ($\frac{\pi}{2}$ rad).
 - Độ thiếu hụt góc tại mỗi đỉnh: $K(v) = 360^\circ - (3 \times 90^\circ) = 90^\circ$.
 - Tổng độ thiếu hụt góc: $\sum_v K(v) = 8 \times 90^\circ = 720^\circ$ (chính xác bằng 4π).
- **Khối tứ diện đều:** Có $V = 4$ đỉnh. Tại mỗi đỉnh có 3 mặt tam giác đều hội tụ, mỗi góc phẳng bằng 60° ($\frac{\pi}{3}$ rad).
 - Độ thiếu hụt góc tại mỗi đỉnh: $K(v) = 360^\circ - (3 \times 60^\circ) = 180^\circ$.
 - Tổng độ thiếu hụt góc: $\sum_v K(v) = 4 \times 180^\circ = 720^\circ$ (chính xác bằng 4π).

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Ngày Dạy Cách Nghĩ Gì?

Định lý Gauss-Bonnet rời rạc cho thấy một quy luật bảo toàn vô cùng đẹp đẽ của vũ trụ 3D: Dù ta có nhào nặn, kéo dãn hay bóp méo khối đa diện lồi thế nào đi nữa (biến khối lập phương thành một khối đa diện méo mó bất kỳ), miễn là không làm rách hay khoan thủng nó, thì tổng tất cả các độ “nhọn” (độ thiếu hụt góc) ở các đỉnh của nó luôn được khóa chặt ở giá trị 720° (4π).

12. Khi Nào Giữ Hình, Khi Nào Vào Vectơ, Khi Nào Vào Oxyz?

🏛️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Ngày?

Học toán không phải là học thuộc lòng các phương pháp rồi áp dụng một cách mù quáng. Đỉnh cao của tư duy 3D là khả năng **dịch chuyển linh hoạt giữa các hệ ngôn ngữ**: từ hình học tổng hợp Euclide cổ điển sang đại số vectơ, rồi nén mạnh vào tọa độ Đề-các Oxyz khi cần thiết.

Mỗi ngôn ngữ là một thấu kính giúp bộ não nhìn thấy những khía cạnh cấu trúc khác nhau của cùng một bài toán.

Bảng so sánh đặc tính ba ngôn ngữ hình học 3D

Tiêu chí	Euclide Cổ điển	Đại số Vectơ	Tọa độ Oxyz
Bản chất	Hình học tổng hợp phẳng hóa các mặt bên.	Đại số hóa hướng và phép dịch chuyển.	Số hóa toàn bộ điểm thành các bộ số.
Thế mạnh	Rất nhanh nếu hình có tính đối xứng cao, dễ tìm mặt phẳng phụ.	Rất mạnh cho bài toán tỷ lệ, đồng phẳng, phi tọa độ.	Giải quyết cơ học mọi bài toán khoảng cách, góc, giao cắt phức tạp.
Hạn chế	Yêu cầu trực giác cực tốt, phải dựng thêm nhiều đường phụ lắt léo.	Phải chọn hệ vectơ cơ sở khéo léo, dễ nhầm dấu.	Khối lượng tính toán số học lớn, dễ sai sót đại số nếu tọa độ lẻ.
Khi nào dùng?	Khi cấu trúc song song, vuông góc trực quan đã quá rõ ràng.	Khi bài toán liên quan đến tỉ lệ đoạn thẳng, đồng phẳng hoặc hướng.	Khi bài toán có nhiều đường chéo nhau lơ lửng và hệ trục vuông góc sẵn.

🔥 Ví Dụ 11 — Tính góc giữa hai đường chéo mặt của hình lập phương

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Hãy tính góc giữa hai đường thẳng $A'B$ (nằm trên mặt đứng trái) và BC' (nằm trên mặt đứng phải).

1. Cách 1: Sử dụng ngôn ngữ Euclide cổ điển (Dựng hình tổng hợp)

- Ta nối điểm A' với C' để tạo thành tam giác $A'BC'$.
- Nhận xét: $A'B$, BC' và $C'A'$ lần lượt là các đường chéo của các mặt hình vuông của hình lập phương.
- Do đó: $A'B = BC' = C'A' = a\sqrt{2}$.
- Suy ra tam giác $A'BC'$ là tam giác đều.
- Vậy góc giữa $A'B$ và BC' bằng góc $\angle A'BC' = 60^\circ$.
- **Đánh giá:** Cực kỳ nhanh và thanh thoát nhờ phát hiện ra tam giác đều lồng trong khối lập phương.

2. Cách 2: Sử dụng ngôn ngữ Vectơ (Đại số hóa phi tọa độ)

- Ta tính tích vô hướng của hai vectơ chỉ phương $(u) = (BA')$ and $(v) = (BC')$.
- Chọn hệ ba vectơ cơ sở vuông góc từng đôi một tại đỉnh B : $(x) = (BA)$, $(y) = (BC)$, $(z) = (BB')$ có độ dài bằng a .
- Phân tích:
 - $(u) = (BA') = (BA) + (BB') = (x) + (z)$
 - $(v) = (BC') = (BC) + (BB') = (y) + (z)$
- Tính tích vô hướng:

$$(u) \cdot (v) = ((x) + (z)) \cdot ((y) + (z)) = (x) \cdot (y) + (x) \cdot (z) + (z) \cdot (y) + |(z)|^2 = 0 + 0 + 0 + a^2 = a^2$$

- Tính độ dài: $|(u)| = a\sqrt{2}$, $|(v)| = a\sqrt{2}$.
- Tính cosin: $\cos((u), (v)) = \frac{a^2}{(a\sqrt{2}) \cdot (a\sqrt{2})} = \frac{a^2}{2a^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \angle((u), (v)) = 60^\circ$.
- **Đánh giá:** Rất logic, không cần vẽ thêm đoạn $A'C'$, hoàn toàn tính toán bằng phân tích vectơ cơ sở.

3. Cách 3: Sử dụng ngôn ngữ Oxyz (Tọa độ hóa Đề-các)

- Chọn hệ trục tọa độ Oxyz có gốc $B(0, 0, 0)$.
- Trục Ox chứa $BA \Rightarrow A(a, 0, 0)$.
- Trục Oy chứa $BC \Rightarrow C(0, a, 0)$.
- Trục Oz chứa $BB' \Rightarrow B'(0, 0, a)$.
- Từ đó, ta có tọa độ các đỉnh: $A'(a, 0, a)$ và $C'(0, a, a)$.
- Xác định các vectơ:
 - $(BA') = (a, 0, a)$
 - $(BC') = (0, a, a)$
- Tính toán góc:

$$\cos \angle((BA'), (BC')) = \frac{|a \cdot 0 + 0 \cdot a + a \cdot a|}{\sqrt{a^2 + 0^2 + a^2} \cdot \sqrt{0^2 + a^2 + a^2}} = \frac{a^2}{2a^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{Góc} = 60^\circ$$

- **Đánh giá:** Thuần túy tính toán số học trên tọa độ, quy trình rõ ràng và không cần bất kỳ trực giác không gian nào.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trực Giác Sang Mô Hình

Chiến thuật chọn ngôn ngữ khi làm bài 3D:

- **Nếu đề bài cho khối lập phương, hộp chữ nhật hoặc chóp có đáy là hình vuông và đường cao đứng vuông góc đáy:** Hãy ưu tiên đặt ngay hệ trục tọa độ Oxyz. Đây là cấu hình “thánh địa” của tọa độ hóa.
- **Nếu đề bài cho các góc, tỉ số đoạn thẳng và yêu cầu chứng minh đồng phẳng hoặc vuông góc mà không có các cạnh vuông góc trực tiếp:** Hãy ưu tiên dùng phương pháp vectơ.
- **Nếu đề bài cho cấu hình hình chóp tam giác đều, các khối tròn xoay đơn giản:** Hãy giữ nguyên tư duy Euclide bằng cách tìm các tam giác vuông chứa các chiều cao và bán kính để tính trực tiếp.

PHẦN II — XƯỞNG CHIỀU SÂU: TỪ VECTƠ TỚI MÔ HÌNH HÓA OXYZ

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Phân khai mở dựng trực tư duy. Phần xưởng dưới đây chia đúng theo thể mạnh hiện có của repo: một xưởng lõi vectơ-hệ trục và một xưởng Oxyz ứng dụng rất dày.

Xưởng A — Vectơ Và Hệ Tọa Độ 3D

XƯỞNG — Mạch nội dung của xưởng vectơ

- Phân tích và biểu diễn vectơ theo hệ cơ sở trong không gian.
- Sử dụng tích vô hướng để chứng minh tính vuông góc phi tọa độ.
- Các bài toán mẫu chuẩn hóa kỹ thuật giúp làm chủ công cụ đại số vectơ.

1. Kỹ thuật Phân tích (Phân rã) Vectơ trong Không gian

Để phân tích một vectơ (u) theo ba vectơ không đồng phẳng (a), (b), (c) (được gọi là hệ cơ sở), ta sử dụng quy tắc xen điểm (quy tắc ba điểm) và quy tắc hình bình hành để đưa tất cả các vectơ về các cạnh xuất phát từ cùng một đỉnh.

Ví Dụ 12 — Phân tích vectơ trong hình chóp đáy hình bình hành

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của cạnh SC , và N là điểm trên cạnh SD sao cho $SN = 2ND$.

Hãy phân tích hai vectơ (AM) và (AN) theo ba vectơ cạnh bên và cạnh đáy xuất phát từ đỉnh A : $(a) = (AB)$, $(b) = (AD)$, và $(c) = (AS)$.

Giải chi tiết:

1. Phân tích vectơ (AM) :

- Ta xen điểm S vào vectơ (AM) :

$$(AM) = (AS) + (SM)$$

- Vì M là trung điểm của SC , ta có $(SM) = \frac{1}{2}(SC)$:

$$(AM) = (c) + \frac{1}{2}(SC)$$

- Biểu diễn (SC) qua điểm A : $(SC) = (AC) - (AS) = (AC) - (c)$.
- Vì đáy $ABCD$ là hình bình hành, ta có $(AC) = (AB) + (AD) = (a) + (b)$.
- Thay tất cả vào biểu thức ban đầu:

$$(AM) = (c) + \frac{1}{2}((a) + (b) - (c)) = \frac{1}{2}(a) + \frac{1}{2}(b) + \frac{1}{2}(c)$$

2. Phân tích vectơ (AN) :

- Xen điểm S vào vectơ (AN) :

$$(AN) = (AS) + (SN)$$

- Vì $SN = 2ND$, suy ra N chia đoạn SD thành 3 phần, trong đó SN chiếm 2 phần. Do đó $(SN) = \frac{2}{3}(SD)$:

$$(AN) = (c) + \frac{2}{3}(SD)$$

- Biểu diễn (SD) qua điểm A : $(SD) = (AD) - (AS) = (b) - (c)$.
- Thay vào biểu thức ta được:

$$(AN) = (c) + \frac{2}{3}((b) - (c)) = \frac{2}{3}(b) + \frac{1}{3}(c)$$

2. Kỹ thuật Sử dụng Tích vô hướng để Chứng minh Vuông góc

Một trong những sức mạnh lớn nhất của vectơ là khả năng chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong không gian mà không cần phải dựng mặt phẳng vuông góc trung gian. Ta chỉ cần chứng minh tích vô hướng của hai vectơ chỉ phương của chúng bằng 0.

Ví Dụ 13 — Chứng minh định lý Tứ diện trực tâm

Chứng minh rằng trong một tứ diện $ABCD$, nếu hai cặp cạnh đối diện vuông góc với nhau (ví dụ $AB \perp CD$ và $AC \perp BD$), thì cặp cạnh đối diện thứ ba cũng vuông góc với nhau ($AD \perp BC$).

Giải chi tiết bằng phương pháp vectơ:

- Giả thiết $AB \perp CD$ và $AC \perp BD$ được dịch sang ngôn ngữ vectơ thành:

$$(AB) \cdot (CD) = 0 \quad (1)$$

$$(AC) \cdot (BD) = 0 \quad (2)$$

- Ta cần chứng minh $(AD) \cdot (BC) = 0$.
- Biểu diễn các vectơ (CD) , (BD) và (BC) qua các vectơ xuất phát từ đỉnh A ((AB) , (AC) , (AD)):
 - $(CD) = (AD) - (AC)$
 - $(BD) = (AD) - (AB)$
 - $(BC) = (AC) - (AB)$
- Thay vào các biểu thức giả thiết:
 - Từ (1): $(AB) \cdot ((AD) - (AC)) = 0 \Rightarrow (AB) \cdot (AD) - (AB) \cdot (AC) = 0 \Rightarrow (AB) \cdot (AD) = (AB) \cdot (AC) \quad (3)$
 - Từ (2): $(AC) \cdot ((AD) - (AB)) = 0 \Rightarrow (AC) \cdot (AD) - (AC) \cdot (AB) = 0 \Rightarrow (AC) \cdot (AD) = (AC) \cdot (AB) \quad (4)$
- Từ (3) và (4), theo tính chất bắc cầu, ta suy ra:

$$(AB) \cdot (AD) = (AC) \cdot (AD) \Rightarrow (AD) \cdot (AB) - (AD) \cdot (AC) = 0$$

- Rút nhân tử chung (AD) :

$$(AD) \cdot ((AB) - (AC)) = 0$$

- Mà ta biết $(AB) - (AC) = (CB) = -(BC)$. Do đó:

$$(AD) \cdot (-(BC)) = 0 \Rightarrow (AD) \cdot (BC) = 0$$

- Vậy $AD \perp BC$. Định lý được chứng minh hoàn toàn chỉ trong 3 dòng biến đổi đại số sơ cấp!

🔴 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Ngày Dạy Cách Nghĩ Gì?

Hãy so sánh cách giải trên với cách giải hình học cổ điển (phải dựng mặt phẳng chứa AB vuông góc với CD , tìm giao tuyến...). Ta thấy phương pháp vectơ đã gánh toàn bộ tải trọng của việc dựng hình sang tính toán đại số tuyến tính, giúp lời giải trở nên rõ ràng và an toàn tuyệt đối.

3. Tích Có Hướng và Phép Đo Khoảng Cách Hai Đường Thẳng Chéo Nhau

Trong không gian 3D, khi hai đường thẳng d_1 và d_2 chéo nhau, khoảng cách giữa chúng là độ dài của đoạn vuông góc chung. Việc dựng đoạn vuông góc chung bằng hình học cổ điển cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, phép nhân vectơ đặc biệt gọi là **Tích có hướng (Cross Product)** cung cấp một công thức giải quyết cơ học bài toán này.

⚙️ KỸ THUẬT — Khi Không Gian Được Nén Thành Tọa Độ

Định nghĩa tích có hướng và ý nghĩa hình học:

Cho hai vectơ $(u) = (x_1, y_1, z_1)$ và $(v) = (x_2, y_2, z_2)$.

- **Tích có hướng** của hai vectơ, kí hiệu là $(u) \times (v)$, là một vectơ vuông góc với cả (u) và (v) , được xác định bằng công thức tọa độ:

$$(u) \times (v) = (y_1 z_2 - z_1 y_2, z_1 x_2 - x_1 z_2, x_1 y_2 - y_1 x_2)$$

- **Ý nghĩa hình học:** Độ lớn $|(u) \times (v)|$ bằng diện tích của hình bình hành dựng từ hai vectơ (u) và (v) . Hướng của $(u) \times (v)$ tuân theo **Quy tắc bàn tay phải** (khum các ngón tay từ (u) sang (v) , ngón cái chỉ hướng của tích có hướng).

🔥 Ví Dụ 13b — Chứng minh công thức khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Cho đường thẳng d_1 đi qua điểm M_1 và có vectơ chỉ phương $(u)_1$, đường thẳng d_2 đi qua điểm M_2 và có vectơ chỉ phương $(u)_2$. Giả sử d_1 và d_2 chéo nhau.

Chứng minh công thức tính khoảng cách giữa d_1 và d_2 :

$$d(d_1, d_2) = \left| \left((u)_1 \times (u)_2 \right) \cdot (M_1 M_2) \frac{1}{|(u)_1 \times (u)_2|} \right|$$

Chứng minh dưới góc nhìn thể tích:

- Dựng một hình hộp song song có một đỉnh là M_1 , các cạnh lần lượt song song với $(u)_1$, $(u)_2$ và $(M_1 M_2)$.

- Thể tích của hình hộp song song này được tính bằng trị tuyệt đối của tích hỗn tạp ba vectơ:

$$V = \left| \left((u)_1 \times (u)_2 \right) \cdot (M_1 M_2) \right|$$

- Mặt khác, mặt đáy của hình hộp là hình bình hành dựng từ hai vectơ chỉ phương $(u)_1$ và $(u)_2$. Diện tích mặt đáy này là:

$$S_{\text{đáy}} = |(u)_1 \times (u)_2|$$

- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau $d(d_1, d_2)$ chính là khoảng cách giữa hai mặt đáy chứa d_1 và d_2 của hình hộp, tức là đường cao h hạ từ mặt này xuống mặt kia.
- Do đó:

$$h = \frac{V}{S_{\text{đáy}}} \Rightarrow d(d_1, d_2) = \left| \left((u)_1 \times (u)_2 \right) \cdot (M_1 M_2) \frac{1}{|(u)_1 \times (u)_2|} \right|$$

- Công thức được chứng minh hoàn toàn! Một ý tưởng hình học không gian phức tạp đã được thu gọn lại thành một tỉ số giữa thể tích và diện tích.

4. Tọa độ tỉ cự (Barycentric Coordinates) trong Tứ diện và Ứng dụng Kỹ thuật

Trong hình học phẳng 2D, ta có thể dùng tọa độ tỉ cự để biểu diễn vị trí tương đối của một điểm đối với ba đỉnh của một tam giác. Khi nâng cấp lên không gian 3D, tọa độ tỉ cự trở thành một công cụ cực mạnh để mô tả vị trí của một điểm bất kỳ đối với bốn đỉnh của một tứ diện.

KỸ THUẬT — Khi Không Gian Được Nén Thành Tọa Độ

Định nghĩa toán học của Tọa độ tỉ cự:

Cho tứ diện $ABCD$. Một điểm P bất kỳ trong không gian luôn được biểu diễn duy nhất dưới dạng một tổ hợp tuyến tính trọng số của bốn đỉnh:

$$P = w_A A + w_B B + w_C C + w_D D$$

Trong đó, các hệ số trọng số (hay tọa độ tỉ cự) thỏa mãn điều kiện ràng buộc:

$$w_A + w_B + w_C + w_D = 1$$

Biểu diễn dưới dạng vectơ liên hệ qua gốc tọa độ O bất kỳ:

$$(OP) = w_A(OA) + w_B(OB) + w_C(OC) + w_D(OD)$$

Nếu chọn đỉnh D làm gốc tọa độ cục bộ ($O \equiv D$), ta có công thức xác định hệ phương trình vectơ gọn nhẹ:

$$(DP) = w_A(DA) + w_B(DB) + w_C(DC)$$

với hệ số còn lại là $w_D = 1 - (w_A + w_B + w_C)$.

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Ngày Dạy Cách Nghĩ Gì?

Ứng dụng trong Đồ họa máy tính và Mô phỏng kỹ thuật:

- **Đồ họa máy tính:** Khi hiển thị một mô hình 3D (ví dụ một nhân vật game), máy tính biểu diễn bề mặt bằng hàng triệu tam giác hoặc khối tứ diện. Để tô màu mịn màng (Gouraud shading), nội suy ánh sáng hoặc dán vân bề mặt (texture mapping), card đồ họa (GPU) tính tọa độ tỉ cự của các điểm ảnh bên trong tam giác/tứ diện để pha trộn màu sắc từ các đỉnh.
- **Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM):** Khi mô phỏng ứng suất cơ học của một cánh máy bay hay độ phân bố nhiệt độ trên thân động cơ phản lực, các kỹ sư chia vật thể thành hàng triệu phần tử tứ diện (tetrahedral mesh). Tọa độ tỉ cự được dùng làm hàm cơ sở (shape function) để giải phương trình vi phân mô tả ứng suất hoặc nhiệt độ trên toàn bộ thể tích vật thể.

🔥 Ví Dụ 13c — Xác định điểm nằm trong hay ngoài tứ diện bằng tọa độ tỉ cự

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện $ABCD$ có các đỉnh là:

$$A(1, 0, 0), \quad B(0, 2, 0), \quad C(0, 0, 3), \quad D(0, 0, 0)$$

Một hạt bụi chuyển động lơ lửng trong không khí đến vị trí $P(0.2, 0.4, 0.6)$. Hãy xác định tọa độ tỉ cự của điểm P đối với tứ diện $ABCD$ và cho biết hạt bụi nằm trong hay ngoài tứ diện.

Giải chi tiết:

- Xác định các vectơ từ gốc $D(0, 0, 0)$:
 - $(DA) = (1, 0, 0)$
 - $(DB) = (0, 2, 0)$
 - $(DC) = (0, 0, 3)$
 - $(DP) = (0.2, 0.4, 0.6)$
- Thiết lập phương trình vectơ xác định tọa độ tỉ cự w_A, w_B, w_C :

$$w_A(DA) + w_B(DB) + w_C(DC) = (DP)$$

$$w_A(1, 0, 0) + w_B(0, 2, 0) + w_C(0, 0, 3) = (0.2, 0.4, 0.6)$$

- Đồng nhất các tọa độ trên ba trục tọa độ, ta thu được hệ ba phương trình tuyến tính độc lập:

$$\begin{cases} w_A \cdot 1 = 0.2 \\ w_B \cdot 2 = 0.4 \\ w_C \cdot 3 = 0.6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_A = 0.2 \\ w_B = 0.2 \\ w_C = 0.2 \end{cases}$$

- Tính hệ số trọng số còn lại w_D :

$$w_D = 1 - (w_A + w_B + w_C) = 1 - (0.2 + 0.2 + 0.2) = 0.4$$

- **Kiểm tra vị trí:**

- Ta thấy cả bốn tọa độ tỉ cự đều dương:

$$w_A = 0.2 > 0, \quad w_B = 0.2 > 0, \quad w_C = 0.2 > 0, \quad w_D = 0.4 > 0$$

- Theo định lý về vị trí tương đối, vì tất cả các trọng số đều dương lớn hơn 0, điểm P nằm hoàn toàn phía **trong** khối tứ diện $ABCD$.

Xưởng B — Oxyz Ứng Dụng, Mặt Cầu, Chuyển Động Và Giao Tuyến

XƯỞNG — Mạch nội dung của xưởng Oxyz

- Kỹ thuật đặt hệ trục tọa độ (Tọa độ hóa) trên các khối đa diện tiêu chuẩn.
- Ứng dụng Oxyz giải quyết các bài toán chuyển động, khoảng cách và quét không gian.
- Phân tích và mô hình hóa bài toán thực tế bằng phương trình đường thẳng và mặt cầu.

1. Chiến thuật Đặt Hệ trục Tọa độ (Tọa độ hóa)

Tọa độ hóa là một nghệ thuật chọn gốc tọa độ O và các hướng của ba trục Ox, Oy, Oz sao cho số lượng đỉnh có tọa độ chứa số 0 hoặc các hằng số đơn giản là lớn nhất.

Ba mô hình đặt hệ trục tiêu chuẩn:

- **Mô hình 1: Khối hộp chữ nhật / Khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$**
 - **Gốc O :** Đặt tại một đỉnh góc đáy, ví dụ đỉnh A .
 - **Các trục:** Trục Ox trùng với đường thẳng AB ; trục Oy trùng với AD ; trục Oz trùng với AA' .
 - **Kết quả:** Toàn bộ các đỉnh đều có tọa độ là các cạnh hoặc 0.
- **Mô hình 2: Hình chóp đều (ví dụ hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$)**
 - **Gốc O :** Đặt tại tâm đáy H (giao điểm của AC và BD).
 - **Các trục:** Trục Oz trùng với chiều cao HS ; trục Ox song song hoặc trùng với đường trung trực của đáy; trục Oy vuông góc với Ox tại H .
 - **Kết quả:** Tọa độ các đỉnh đối xứng nhau qua gốc tọa độ, giúp triệt tiêu rất nhiều số hạng khi cộng trừ.
- **Mô hình 3: Hình chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy (ví dụ $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và đáy ABC vuông tại A)**
 - **Gốc O :** Đặt tại đỉnh góc vuông ở đáy: đỉnh A .
 - **Các trục:** Trục Ox trùng với AB ; trục Oy trùng với AC ; trục Oz trùng với AS .

2. Ví dụ mô hình hóa chuyển động và quét Radar trong Oxyz

Ví Dụ 14 — Giám sát không phận bằng trạm Radar

Một trạm radar kiểm soát không phận được lắp đặt tại gốc tọa độ $O(0, 0, 0)$ (đơn vị đo trên các trục là km). Radar này phát tín hiệu quét và phát hiện các vật thể bay trong phạm vi một khối cầu có bán kính tối đa $R = 10$ km.

Một chiếc drone khảo sát thời tiết chuyển động thẳng đều dọc theo đường bay d . Tại một thời điểm quan trắc, drone đi qua điểm $P(2, -4, 5)$ với vectơ vận tốc chuyển động là $(v) = (1, 2, -2)$ (đơn vị vận tốc là km/giờ).

1. Hãy lập phương trình tham số đường bay d của drone.
2. Xác định khoảng cách ngắn nhất từ trạm radar O đến đường bay của drone. Drone có đi vào vùng quét của radar không?
3. Nếu có, hãy tính khoảng thời gian drone nằm trong vùng phủ sóng quét của trạm radar.

Giải chi tiết:

1. Lập phương trình đường bay d :

- Đường thẳng d đi qua điểm $P(2, -4, 5)$ và nhận vectơ vận tốc $(v) = (1, 2, -2)$ làm vectơ chỉ phương.
- Phương trình tham số của d biểu thị vị trí của drone theo thời gian t (giờ) là:

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -4 + 2t \\ z = 5 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

- Như vậy tại thời điểm t , tọa độ của drone là $M(2 + t, -4 + 2t, 5 - 2t)$.

2. Tìm khoảng cách ngắn nhất và kiểm tra va chạm vùng quét:

- Bình phương khoảng cách từ trạm radar $O(0, 0, 0)$ đến drone tại thời điểm t là:

$$OM^2 = x_M^2 + y_M^2 + z_M^2 = (2 + t)^2 + (-4 + 2t)^2 + (5 - 2t)^2$$

- Khai triển biểu thức:

$$OM^2 = (t^2 + 4t + 4) + (4t^2 - 16t + 16) + (4t^2 - 20t + 25) = 9t^2 - 32t + 45$$

- Đây là một hàm số bậc hai $f(t) = 9t^2 - 32t + 45$. Khoảng cách ngắn nhất đạt được tại đỉnh của parabol:

$$t_0 = -\frac{-32}{2 \cdot 9} = \frac{16}{9} \approx 1.78 \text{ (giờ)}$$

- Giá trị cực tiểu của bình phương khoảng cách:

$$OM_{\min}^2 = f\left(\frac{16}{9}\right) = 9\left(\frac{16}{9}\right)^2 - 32\left(\frac{16}{9}\right) + 45 = \frac{149}{9} \approx 16.56 \text{ (km)}^2$$

- Khoảng cách ngắn nhất từ trạm radar O đến đường bay là:

$$d(O, d) = \sqrt{\frac{149}{9}} = \frac{\sqrt{149}}{3} \approx 4.07 \text{ (km)}$$

- So sánh với bán kính quét $R = 10$ km: vì $d(O, d) \approx 4.07 \text{ km} < 10 \text{ km}$, chiếc drone chắc chắn sẽ đi vào vùng phủ sóng quét của trạm radar.

3. Tính thời gian drone nằm trong vùng phủ sóng:

- Drone nằm trong vùng quét khi và chỉ khi khoảng cách từ O đến nó nhỏ hơn hoặc bằng bán kính quét:

$$OM^2 \leq R^2 \Rightarrow 9t^2 - 32t + 45 \leq 100 \Rightarrow 9t^2 - 32t - 55 \leq 0$$

- Giải phương trình bậc hai $9t^2 - 32t - 55 = 0$:
 - Biệt thức $\Delta' = (-16)^2 - 9 \cdot (-55) = 256 + 495 = 751$.
 - Hai nghiệm tương ứng là:

$$t_1 = \frac{16 - \sqrt{751}}{9} \approx -1.27 \text{ (giờ)}$$

$$t_2 = \frac{16 + \sqrt{751}}{9} \approx 4.82 \text{ (giờ)}$$

- Khoảng thời gian drone nằm trong tầm quét là:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{2\sqrt{751}}{9} \approx 6.09 \text{ (giờ)} \approx 6 \text{ giờ } 5 \text{ phút}$$

3. Vector Optics & Ray Tracing: Lập trình phản xạ ánh sáng 3D

Trong các công cụ dựng hình 3D (như Unreal Engine hay các chương trình xử lý đồ họa máy tính), thuật toán **Ray Tracing (Dò tia)** hoạt động liên tục để tính toán đường đi của hàng triệu tia sáng khi va chạm với các vật thể. Bản chất của sự va chạm phản xạ này được mô tả cực kỳ ngắn gọn bằng phương trình vectơ Oxyz.

KỸ THUẬT — Khi Không Gian Được Nén Thành Tọa Độ

Phương trình phản xạ vectơ:

Cho tia sáng tới có vectơ chỉ hướng (I) bắn vào một mặt gương phẳng có vectơ pháp tuyến đơn vị là (N) (hướng ra ngoài bề mặt gương).

- Vectơ chỉ hướng của tia phản xạ (R) được tính bằng công thức:

$$(R) = (I) - 2((I) \cdot (N))(N)$$

- **Ý nghĩa hình học:** Đoạn $-((I) \cdot (N))(N)$ biểu thị hình chiếu vuông góc của tia tới lên pháp tuyến của gương. Phép trừ hai lần hình chiếu này giúp bề hướng của vectơ tới đối xứng hoàn hảo qua gương theo đúng Luật phản xạ ánh sáng (góc tới bằng góc phản xạ).

Ví Dụ 14b — Giải bài toán dò tia Laser va chạm gương phẳng

Một tia laser phát ra từ bóng đèn đặt tại điểm $S(1, 2, 3)$, truyền thẳng theo hướng $(u) = (2, -1, -2)$ đi qua môi trường không khí và va chạm với một mặt gương phẳng $(P) : x + 2y - z - 6 = 0$.

1. Tìm tọa độ điểm va chạm H của tia laser trên mặt gương.
2. Viết phương trình tham số của tia laser phản xạ sau khi chạm gương.

Giải chi tiết:

1. Tìm tọa độ điểm và chạm H :

- Phương trình tham số của tia sáng tới (đường thẳng đi qua $S(1, 2, 3)$ có chỉ phương $(u) = (2, -1, -2)$):

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 - 2t \end{cases} \quad (t > 0)$$

- Điểm va chạm H thuộc gương phẳng (P) nên tọa độ của nó thỏa mãn phương trình mặt phẳng (P) :

$$(1 + 2t) + 2(2 - t) - (3 - 2t) - 6 = 0$$

$$1 + 2t + 4 - 2t - 3 + 2t - 6 = 0 \Rightarrow 2t - 4 = 0 \Rightarrow t = 2$$

(thỏa mãn $t > 0$)

- Thế $t = 2$ vào phương trình đường thẳng ta được tọa độ điểm va chạm: $H(5, 0, -1)$.

2. Viết phương trình tia phản xạ:

- Vectơ chỉ hướng của tia sáng tới là $(I) = (u) = (2, -1, -2)$.
- Mặt phẳng gương (P) có vectơ pháp tuyến là $(n)_P = (1, 2, -1)$. Độ dài của nó là $|(n)_P| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$.
- Vectơ pháp tuyến đơn vị hướng lên của gương là:

$$(N) = \frac{(n)_P}{|(n)_P|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, -1)$$

- Tính tích vô hướng của tia tới và pháp tuyến đơn vị:

$$(I) \cdot (N) = \frac{2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + (-2) \cdot (-1)}{\sqrt{6}} = \frac{2 - 2 + 2}{\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}}$$

- Áp dụng công thức phản xạ vectơ:

$$(R) = (I) - 2((I) \cdot (N))(N) = (2, -1, -2) - 2\left(\frac{2}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, -1)\right)$$

$$(R) = (2, -1, -2) - \frac{4}{6}(1, 2, -1) = (2, -1, -2) - \frac{2}{3}(1, 2, -1)$$

$$(R) = \left(2 - \frac{2}{3}, -1 - \frac{4}{3}, -2 + \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}, -\frac{7}{3}, -\frac{4}{3}\right)$$

- Chọn vectơ chỉ phương cùng phương đơn giản hơn cho tia phản xạ bằng cách nhân 3: $(u)_R = (4, -7, -4)$.
- Tia phản xạ xuất phát từ điểm va chạm $H(5, 0, -1)$ và đi theo hướng $(u)_R = (4, -7, -4)$ nên có phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = 5 + 4k \\ y = -7k \\ z = -1 - 4k \end{cases} \quad (k > 0)$$

4. Ma trận phản xạ Householder: Từ Quang học đến Đại số Tuyến tính Cao cấp

Trong lập trình đồ họa và vật lý 3D, việc tính toán các phản xạ tia sáng bằng phương trình vectơ rời rạc $(R) = (I) - 2((I) \cdot (N))(N)$ là rất tốt, nhưng trong thực tế, các bộ xử lý đồ họa (GPU) được tối ưu hóa cực mạnh cho phép nhân ma trận. Vì thế, người ta biến đổi phép phản xạ quang học này thành một phép nhân ma trận duy nhất.

KỸ THUẬT — Khi Không Gian Được Nén Thành Tọa Độ

Thiết lập Ma trận Phản xạ:

Biểu diễn các vectơ (I) và (N) dưới dạng các ma trận cột kích thước 3×1 . Khi đó, tích vô hướng của chúng được viết bằng phép nhân ma trận:

$$(I) \cdot (N) = (N)^T(I)$$

Thay thế vào công thức phản xạ ban đầu:

$$(R) = (I) - 2((N)^T(I))(N) = (I) - 2(N)((N)^T(I)) = (I_3 - 2(N)(N)^T)(I)$$

Trong đó I_3 là ma trận đơn vị cấp 3, còn $(N)(N)^T$ là tích ngoài (outer product) tạo ra một ma trận kích thước 3×3 .

Ta định nghĩa **Ma trận phản xạ Householder** H :

$$H = I_3 - 2(N)(N)^T$$

Công thức phản xạ ánh sáng lúc này chỉ đơn giản là phép nhân ma trận với vectơ tới:

$$(R) = H(I)$$

Ví Dụ 14c — Tính toán ma trận phản xạ Householder cho gương phẳng

Với gương phẳng $(P) : x + 2y - z - 6 = 0$ và tia sáng tới có hướng $(I) = (2, -1, -2)^T$:

- Hãy lập ma trận phản xạ Householder H của gương.
- Dùng phép nhân ma trận $H(I)$ để tìm lại tia phản xạ (R) .

Giải chi tiết:

- Pháp tuyến đơn vị của gương là $(N) = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.
- Tích ngoài $(N)(N)^T$ là ma trận 3×3 :

$$(N)(N)^T = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} (1 \ 2 \ -1) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Tính ma trận Householder H :

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{6} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3-1 & -2 & 1 \\ -2 & 3-4 & 2 \\ 1 & 2 & 3-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- Thực hiện phép nhân ma trận để tìm (R) :

$$(R) = H(I) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$(R) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2(2) - 2(-1) + 1(-2) \\ -2(2) - 1(-1) + 2(-2) \\ 1(2) + 2(-1) + 2(-2) \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -\frac{7}{3} \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

- Kết quả hoàn toàn trùng khớp với cách giải hình học ở Ví dụ 14b!

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Ngày Dạy Cách Nghĩ Gì?

Liên hệ toán học cao cấp: Phép khử Householder và phân tích QR

Ma trận Householder có hai thuộc tính đại số vô cùng quan trọng:

- Tính đối xứng:** $H^T = H$.
- Tính trực giao:** $H^T H = I_3$ (có nghĩa là phép phản xạ bảo toàn hoàn toàn góc và khoảng cách).

Trong đại số tuyến tính tính toán, phép biến đổi Householder là công cụ chính để triệt tiêu các phần tử bên dưới đường chéo chính của một ma trận bất kỳ, từ đó tạo ra **Phân tích QR** ($A = QR$ với Q trực giao và R tam giác trên). Đây là thuật toán ổn định nhất để giải các bài toán bình phương cực tiểu trong thống kê và máy học ngày nay.

Xưởng C — Dự Án Nhỏ: Từ Không Gian Hình Học Tới Mô Hình

🔧 XƯỞNG — Mạch nội dung của xưởng dự án 3D

- Thiết lập mô hình toán học giải quyết bài toán định vị thực tế.
- Sử dụng phương trình mặt cầu và phương pháp tuyến tính hóa để giải hệ phương trình phi tuyến.
- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống GPS dưới lăng kính tọa độ không gian.

Dự án: Thuật toán định vị GPS bằng giao điểm mặt cầu (Trilateration)

Mỗi ngày, hàng tỷ người đang sử dụng Google Maps trên điện thoại để tìm đường. Làm thế nào mà chiếc điện thoại nhỏ bé có thể biết chính xác vị trí của bạn trên mặt đất với sai số chỉ vài mét? Câu trả lời nằm ở hệ thống định vị toàn cầu GPS và một thuật toán hình học không gian kinh điển gọi là **Trilateration (Phép định vị tam giác)**.

1. Mô hình toán học của GPS

Hệ thống GPS hoạt động dựa trên mạng lưới gồm khoảng 30 vệ tinh bay quanh Trái Đất. Mỗi vệ tinh liên tục phát tín hiệu chứa hai thông tin: tọa độ chính xác của vệ tinh trong không gian và thời gian chính xác khi tín hiệu được phát đi (được đo bằng đồng hồ nguyên tử cực kỳ chính xác).

Điện thoại của bạn (thiết bị thu) nhận được tín hiệu này tại thời điểm t_{thu} . Khoảng thời gian tín hiệu di chuyển là $\Delta t = t_{\text{thu}} - t_{\text{phát}}$. Vì sóng vô tuyến truyền với tốc độ ánh sáng $c \approx 300,000 \text{ km/s}$, khoảng cách d từ điện thoại đến vệ tinh đó là:

$$d = c \cdot \Delta t$$

Về mặt hình học, nếu biết khoảng cách từ bạn đến vệ tinh A là d_1 , bạn phải nằm trên **mặt cầu tâm A bán kính d_1** . Nếu biết thêm khoảng cách đến vệ tinh B là d_2 , bạn phải nằm trên giao tuyến của hai mặt cầu, đó là một **đường tròn**. Nếu biết thêm khoảng cách đến vệ tinh C là d_3 , giao điểm của ba mặt cầu sẽ thu hẹp vị trí của bạn xuống chỉ còn **hai điểm duy nhất**.

2. Thuật toán giải hệ phương trình giao ba mặt cầu

Gọi vị trí của bạn là $M(x, y, z)$. Giả sử tọa độ của 3 vệ tinh lần lượt là $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ và $C(x_3, y_3, z_3)$. Ta có hệ phương trình mặt cầu:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = d_1^2 & (1) \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2 = d_2^2 & (2) \\ (x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 + (z - z_3)^2 = d_3^2 & (3) \end{cases}$$

Đây là một hệ phương trình phi tuyến tính (bậc hai) có vẻ rất khó giải. Tuy nhiên, các kỹ sư định vị có một mẹo cực kỳ thông minh để **tuyến tính hóa** hệ này. Bằng cách khai triển các bình phương và trừ phương trình (1) cho phương trình (2) và (3), các số hạng bậc hai x^2, y^2, z^2 sẽ triệt tiêu hoàn toàn, để lại một hệ phương trình bậc nhất (tuyến tính) cực kỳ dễ giải!

3. Ví dụ số học cụ thể

Ví Dụ 15 — Tính tọa độ thiết bị thu GPS bằng phép trừ mặt cầu

Giả sử trong hệ tọa độ Oxyz, ba vệ tinh ở các vị trí rất đẹp:

- Vệ tinh thứ nhất: $A(0, 0, 0)$ với khoảng cách đo được là $d_1 = 5 \text{ km}$.
- Vệ tinh thứ hai: $B(4, 0, 0)$ với khoảng cách đo được là $d_2 = 5 \text{ km}$.
- Vệ tinh thứ ba: $C(0, 3, 0)$ với khoảng cách đo được là $d_3 = 5 \text{ km}$.

Hãy tính tọa độ vị trí $M(x, y, z)$ của thiết bị thu.

Giải chi tiết:

- Thiết lập hệ phương trình khoảng cách:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 25 \quad (1)$$

$$(x-4)^2 + y^2 + z^2 = 25 \Rightarrow x^2 - 8x + 16 + y^2 + z^2 = 25 \quad (2)$$

$$x^2 + (y-3)^2 + z^2 = 25 \Rightarrow x^2 + y^2 - 6y + 9 + z^2 = 25 \quad (3)$$

- Lấy phương trình (1) trừ phương trình (2) theo vế:

$$(x^2 + y^2 + z^2) - (x^2 - 8x + 16 + y^2 + z^2) = 25 - 25$$

$$8x - 16 = 0 \Rightarrow 8x = 16 \Rightarrow x = 2$$

- Lấy phương trình (1) trừ phương trình (3) theo vế:

$$(x^2 + y^2 + z^2) - (x^2 + y^2 - 6y + 9 + z^2) = 25 - 25$$

$$6y - 9 = 0 \Rightarrow 6y = 9 \Rightarrow y = 1.5$$

- Thay $x = 2$ và $y = 1.5$ ngược lại vào phương trình (1) để tìm cao độ z :

$$2^2 + 1.5^2 + z^2 = 25 \Rightarrow 4 + 2.25 + z^2 = 25$$

$$6.25 + z^2 = 25 \Rightarrow z^2 = 18.75 \Rightarrow z = \pm\sqrt{18.75} \approx \pm 4.33 \text{ km}$$

- Kết quả cho ra hai điểm nghiệm: $M_1(2, 1.5, 4.33)$ và $M_2(2, 1.5, -4.33)$.

Giải thích hiện tượng hai nghiệm:

- Một điểm M_1 nằm trên bầu trời (cao độ dương) và một điểm M_2 nằm sâu trong lòng đất hoặc nửa bán cầu bên kia (cao độ âm). Bộ vi xử lý của điện thoại sẽ dễ dàng loại bỏ điểm nghiệm phi thực tế M_2 dựa vào bản đồ bề mặt Trái Đất có sẵn.
- Lưu ý thực tế:** Trong đời sống, đồng hồ của điện thoại không chính xác bằng đồng hồ nguyên tử của vệ tinh nên có sai số thời gian làm sai lệch khoảng cách. Vì thế, người ta cần thu tín hiệu từ vệ tinh thứ 4 để giải thêm một ẩn số sai lệch đồng hồ, giúp định vị chính xác tuyệt đối.

Dự án nâng cao: Định vị GPS thực tế bằng Thuật toán Newton-Raphson

Trong thực tế thương mại, hệ thống GPS không bao giờ giải trực tiếp bằng phương pháp giao điểm mặt cầu thuần túy như trên. Lý do là **đồng hồ của điện thoại** là đồng hồ thạch anh thông thường, luôn có độ lệch thời gian Δt_{clock} so với đồng hồ nguyên tử cực kỳ chính xác của vệ tinh. Sai số này dù chỉ là vài mili giây, khi nhân với vận tốc ánh sáng c , cũng sẽ khiến khoảng cách bị sai lệch lên tới hàng chục cây số!

Do đó, khoảng cách thực tế đo được từ máy thu tới vệ tinh thứ i , gọi là **Giả cự ly (Pseudorange)** R_i , bị lệch một lượng $b = c \cdot \Delta t_{\text{clock}}$ (gọi là sai số khoảng cách do đồng hồ):

$$R_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + b \quad (i = 1, 2, 3, 4)$$

Bây giờ ta có **4 ẩn số** cần tìm: tọa độ vị trí (x, y, z) và sai số đồng hồ b . Vì vậy, ta bắt buộc phải nhận tín hiệu từ ít nhất **4 vệ tinh** để lập hệ 4 phương trình phi tuyến tính.

KỸ THUẬT — Khi Không Gian Được Nén Thành Tọa Độ

Chi tiết Toán học: Tuyến tính hóa Taylor và Ma trận Jacobian:

Đặt phương trình phần dư cho vệ tinh thứ i là:

$$f_i(x, y, z, b) = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + b - R_i = 0$$

Giả sử tại bước lặp thứ k , ta có điểm dự đoán vị trí hiện tại là $(X)_k = (x_k, y_k, z_k, b_k)^T$. Ta khai triển Taylor bậc 1 của hàm f_i xung quanh điểm $(X)_k$:

$$f_i(x, y, z, b) \approx f_i(x_k, y_k, z_k, b_k) + \frac{\partial f_i}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f_i}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial f_i}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial f_i}{\partial b} \Delta b = 0$$

Tính các đạo hàm riêng tại điểm $(X)_k$:

- Ký hiệu $d_{i,k} = \sqrt{(x_k - x_i)^2 + (y_k - y_i)^2 + (z_k - z_i)^2}$ là khoảng cách hình học tính từ điểm dự đoán tới vệ tinh i .
- Đạo hàm riêng theo tọa độ:

$$\frac{\partial f_i}{\partial x} = \frac{x_k - x_i}{d_{i,k}}, \quad \frac{\partial f_i}{\partial y} = \frac{y_k - y_i}{d_{i,k}}, \quad \frac{\partial f_i}{\partial z} = \frac{z_k - z_i}{d_{i,k}}$$

Đây chính là các thành phần của **vectơ chỉ hướng đơn vị** $(u)_{i,k} = (u_{ix}, u_{iy}, u_{iz})$ chỉ từ vệ tinh i tới vị trí dự đoán.

- Đạo hàm riêng theo sai số đồng hồ:

$$\frac{\partial f_i}{\partial b} = 1$$

Thế vào phương trình tuyến tính hóa, ta có hệ 4 phương trình bậc nhất cho lượng hiệu chỉnh $\Delta(X) = (\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta b)^T$:

$$\frac{x_k - x_i}{d_{i,k}} \Delta x + \frac{y_k - y_i}{d_{i,k}} \Delta y + \frac{z_k - z_i}{d_{i,k}} \Delta z + \Delta b = R_i - d_{i,k} - b_k$$

KỸ THUẬT — Khi Không Gian Được Nén Thành Tọa Độ

Thuật toán lặp Newton-Raphson dưới dạng Ma trận:

Hệ phương trình trên được viết ngắn gọn dưới dạng ma trận:

$$J_k \cdot \Delta(X) = (r)_k$$

Trong đó:

- J_k là **Ma trận Jacobian** kích thước 4×4 , dòng thứ i chứa hướng nhìn từ điểm dự đoán tới vệ tinh i cùng với cột số 1 cho sai số đồng hồ:

$$J_k = \begin{pmatrix} \frac{x_k - x_1}{d_{1,k}} & \frac{y_k - y_1}{d_{1,k}} & \frac{z_k - z_1}{d_{1,k}} & 1 \\ \frac{x_k - x_2}{d_{2,k}} & \frac{y_k - y_2}{d_{2,k}} & \frac{z_k - z_2}{d_{2,k}} & 1 \\ \frac{x_k - x_3}{d_{3,k}} & \frac{y_k - y_3}{d_{3,k}} & \frac{z_k - z_3}{d_{3,k}} & 1 \\ \frac{x_k - x_4}{d_{4,k}} & \frac{y_k - y_4}{d_{4,k}} & \frac{z_k - z_4}{d_{4,k}} & 1 \end{pmatrix}$$

- $(r)_k$ là **Vectơ phần dư** biểu thị sai lệch giữa giả cự ly thực tế và giả cự ly tính toán từ điểm đoán hiện tại:

$$(r)_k = \begin{pmatrix} R_1 - d_{1,k} - b_k \\ R_2 - d_{2,k} - b_k \\ R_3 - d_{3,k} - b_k \\ R_4 - d_{4,k} - b_k \end{pmatrix}$$

Ở mỗi bước lặp, ta tính lượng hiệu chỉnh bằng phép nhân ma trận nghịch đảo:

$$\Delta(X) = J_k^{-1}(r)_k$$

Và cập nhật điểm dự đoán cho bước tiếp theo:

$$(X)_{k+1} = (X)_k + \Delta(X)$$

Quá trình này lặp lại cho đến khi độ dài $|\Delta(X)|$ nhỏ hơn một sai số cho phép ε (ví dụ 10^{-6} km), thuật toán sẽ dừng lại và trả về vị trí cực kỳ chính xác của máy thu.

Mô phỏng Số Từng Bước của Thuật toán Định vị GPS

Để thấy thuật toán này hoạt động thông minh và hội tụ nhanh như thế nào, chúng ta hãy cùng chạy một mô phỏng số thực tế.

Giả sử vị trí thực tế của thiết bị thu là $M(10, 20, 30)$ km và sai số đồng hồ thực tế là $b = 5$ km. Có bốn vệ tinh GPS trong tầm nhìn tại các vị trí:

- $S_1(10, 20, 1030)$ km $\Rightarrow$ Khoảng cách thực tế: $d_1 = 1000$ km $\Rightarrow$ Giả cự ly đo được: $R_1 = 1005$ km.
- $S_2(10, 1020, 30)$ km $\Rightarrow$ Khoảng cách thực tế: $d_2 = 1000$ km $\Rightarrow$ Giả cự ly đo được: $R_2 = 1005$ km.
- $S_3(1010, 20, 30)$ km $\Rightarrow$ Khoảng cách thực tế: $d_3 = 1000$ km $\Rightarrow$ Giả cự ly đo được: $R_3 = 1005$ km.
- $S_4(-590, -780, 30)$ km $\Rightarrow$ Khoảng cách thực tế: $d_4 = 1000$ km $\Rightarrow$ Giả cự ly đo được: $R_4 = 1005$ km.

Mục tiêu: Thiết bị thu không hề biết tọa độ $(10, 20, 30)$ và $b = 5$. Nó chỉ có các số liệu S_i và R_i . Ta sẽ bắt đầu từ điểm đoán ban đầu rất xa vị trí thực tế: $(X)_0 = (0, 0, 0, 0)^T$ (gốc tọa độ và sai số đồng hồ bằng 0).

XỬ LÝ — Bước lặp thứ nhất của điện thoại

- **Bước 1:** Tính khoảng cách hình học từ điểm đoán $(X)_0(0, 0, 0)$ tới các vệ tinh:

$$d_{1,0} = \sqrt{(0-10)^2 + (0-20)^2 + (0-1030)^2} = \sqrt{1061400} \approx 1030.24$$

$$d_{2,0} = \sqrt{(0-10)^2 + (0-1020)^2 + (0-30)^2} = \sqrt{1041400} \approx 1020.49$$

$$d_{3,0} = \sqrt{(0-1010)^2 + (0-20)^2 + (0-30)^2} = \sqrt{1021400} \approx 1010.64$$

$$d_{4,0} = \sqrt{(0-(-590))^2 + (0-(-780))^2 + (0-30)^2} = \sqrt{957400} \approx 978.47$$

- **Bước 2:** Xây dựng Ma trận Jacobian J_0 tại $(X)_0$: Tính các tỷ số $\frac{x_0 - x_i}{d_{i,0}}$ để điền vào ma trận:

$$J_0 = \begin{pmatrix} -\frac{10}{1030.24} & -\frac{20}{1030.24} & -\frac{1030}{1030.24} & 1 \\ -\frac{10}{1020.49} & -\frac{20}{1020.49} & -\frac{1020}{1020.49} & 1 \\ -\frac{10}{1010.64} & -\frac{20}{1010.64} & -\frac{1010}{1010.64} & 1 \\ -\frac{590}{978.47} & -\frac{780}{978.47} & -\frac{30}{978.47} & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0.0097 & -0.0194 & -0.9998 & 1 \\ -0.0098 & -0.9995 & -0.0294 & 1 \\ -0.9994 & -0.0198 & -0.0297 & 1 \\ 0.6030 & 0.7972 & -0.0307 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Bước 3: Tính vectơ phần dư $(r)_0$:**

$$(r)_0 = \begin{pmatrix} R_1 - d_{1,0} - b_0 \\ R_2 - d_{2,0} - b_0 \\ R_3 - d_{3,0} - b_0 \\ R_4 - d_{4,0} - b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1005 - 1030.24 - 0 \\ 1005 - 1020.49 - 0 \\ 1005 - 1010.64 - 0 \\ 1005 - 978.47 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -25.24 \\ -15.49 \\ -5.64 \\ 26.53 \end{pmatrix}$$

- **Bước 4: Giải hệ phương trình ma trận $J_0 \cdot \Delta(X) = (r)_0$:** Bằng thuật toán khử Gauss hoặc các phương pháp số trên máy tính, ta tìm được lượng hiệu chỉnh:

$$\Delta(X) = J_0^{-1}(r)_0 \approx \begin{pmatrix} 10.28 \\ 20.35 \\ 30.15 \\ 5.09 \end{pmatrix}$$

- **Bước 5: Cập nhật vị trí mới $(X)_1$:**

$$(X)_1 = (X)_0 + \Delta(X) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10.28 \\ 20.35 \\ 30.15 \\ 5.09 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10.28 \\ 20.35 \\ 30.15 \\ 5.09 \end{pmatrix}$$

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Ngày Dạy Cách Nghĩ Gì?

Đánh giá tốc độ hội tụ kinh ngạc:

Hãy nhìn vào tọa độ dự đoán mới $(X)_1$:

- Tọa độ $x_1 = 10.28$ km (so với thực tế là 10 km).
- Tọa độ $y_1 = 20.35$ km (so với thực tế là 20 km).
- Tọa độ $z_1 = 30.15$ km (so với thực tế là 30 km).
- Sai số đồng hồ $b_1 = 5.09$ km (so với thực tế là 5 km).

Chỉ sau đúng **một bước lặp duy nhất** đi từ một giả định hoàn toàn mù quáng tại gốc tọa độ $(0, 0, 0, 0)$ cách xa hàng chục cây số, thuật toán Newton-Raphson đã đưa chúng ta về sát vị trí thực tế với sai số chỉ còn khoảng dưới 300 mét! Ở bước lặp thứ 2, sai số sẽ giảm xuống mức milimet. Đây chính là minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của giải tích số kết hợp hình học không gian 3D.